Mert Tereci

merttereci4@gmail.com | +90 535 399 7757 | İstanbul, Türkiye
github.com/merttereci | linkedin.com/in/mert-tereci
Askerlik Durumu: Tecilli (Aralık 2028'e kadar)



EĞİTİM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ — Samsun, Türkiye
Bilgisayar Mühendisliği Lisans, GNO 3,16/4,00 — *Oca 2023 - Eki 2026*

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ — Ankara, Türkiye
Bilgisayar Mühendisliği Lisans, Ondokuz Mayıs'a yatay geçiş — *Eyl 2018 - Oca 2023*
İngilizce hazırlık programı.

Başarı: 2018 YKS sayısal sıralaması 4501

DENEYİM

WEBOFİSİ YAZILIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. — Samsun, Türkiye
Mobil Uygulama Geliştirici (Stajyer) | Flutter, Dart, Provider, REST API — *Tem 2025 - Ağu 2025*

- 30 günlük stajım boyunca, web scriptleri ve hosting paketleri satan bir Flutter e-ticaret uygulamasını tek başıma geliştirdim. 158 ürünlük kataloğu XML'den okuyup arama, kategori filtreleme ve sayfalama ekledim.
- Şirketin backend API'si henüz hazır olmadığı için gerçek veritabanı şemasını json-server ile taklit eden bir REST sunucusu kurdum. Uygulamayı, gerçek API'ye geçişte büyük ölçüde sadece sunucu adresini değiştirmek yetecek şekilde tasarladım.
- State management için Provider kullandım, ekranları iş mantığını taşıyan Provider sınıflarından ve veri servislerinden ayırarak MVVM'e benzer katmanlı bir yapı uyguladım.
- Çok adımlı ve doğrulamalı kayıt formu, uygulama kapansa da korunan oturum, profil yönetimi ve kullanıcıya özel favorilerden oluşan hesap akışını oluşturdum.

PROJELER

Netflix IMDb Puan Uzantısı | Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis, JavaScript, Pandas

- Netflix'te film ve dizi kartlarının üzerinde IMDb puanını gösteren full-stack bir Chrome uzantısı geliştirdim. Hazır bir puan servisi kullanmak yerine kendi veritabanımı ve REST API'mi kurdum.
- IMDb'nin resmi veri setlerindeki 10 milyondan fazla satırı Pandas ile yazdığım bir ETL sürecinden geçirip 1000'den az oy alan yapımları eledim, yaklaşık 60 bin film ve diziyi PostgreSQL'e aktardım. Türkçe başlıkla da bulunabilmeleri için 24 bine yakın Türkçe başlık ekledim.
- Aynı sorguların tekrar tekrar veritabanına gitmemesi için tarayıcı, Redis ve PostgreSQL'den oluşan üç katmanlı bir önbellek kurdum. Canlı ortamda Redis'ten dönen yanıtlar, veritabanına giden sorgulardan yaklaşık %40 daha hızlı geldi.
- Ana sayfadaki her kart için ayrı istek atmak yerine, ekranda görünen kartların başlıklarını 20'li gruplar halinde tek istekte sorgulayan bir yapı tasarladım ve istek sayısını 20 kata kadar azalttım.
- Sistemi Vercel, Supabase ve Upstash Redis üzerinde yayına aldım, mimari kararları ADR olarak belgeledim.

2048 Oynayan Yapay Zeka | Python, Pygame, NumPy, Numba

- 2048 oyununu Pygame ile yazıp oyunu kendi başına oynayan bir yapay zeka geliştirdim. Yapay zeka her hamlede ilerideki olası durumları simüle ediyor ve tahtayı, taşların düzeni, boş alan ve birleşme fırsatı gibi 6 ölçütü birleştiren, kendi tasarladığım bir değerlendirme fonksiyonuyla puanlıyor.
- Oyunu bir rakibe karşı oynanıyormuş gibi ele alan Alfa-Beta yerine, yeni taşların rastgele geldiğini hesaba katan Expectimax çok daha başarılı oldu. Kazandıran şeyin daha fazla hesaplama değil, problemi doğru modellemek olduğunu gördüm.
- Hesaplamaları Numba ile hızlandırarak daha derin aramayı mümkün kıldım, böylece yapay zeka oyunların neredeyse tamamında 2048'e ulaşır hale geldi.

Derin Öğrenme ile Deepfake Tespiti (Bitirme Tezi, üç kişilik ekip) | Python, PyTorch, OpenCV, Vision Transformer, CNN

- Yapay zekayla üretilmiş sahte yüz videolarını (deepfake) tespit etmek için CNN ve Transformer ailelerinden 9 derin öğrenme modelini aynı koşullarda eğitip karşılaştırdık. Transformer tabanlı modellerin daha tutarlı sonuç verdiğini gösterdik.
- FaceForensics++ ve Celeb-DF v2 veri setlerindeki videolardan eşit aralıklarla kare seçip yüzleri tespit eden ve kırpan bir ön işleme süreci kurduk, yaklaşık 375 bin yüz görüntüsünden oluşan bir eğitim verisi hazırladık.
- Sahte örnekler gerçeklerden 5-6 kat fazla olduğu için dengeli veri setleri oluşturduk ve bir modelin %84 doğruluk almasına rağmen gerçek görüntülerin yalnızca %10'unu tanıyabildiğini gösterdik. Bu yüzden değerlendirmede sınıf bazlı metrikleri esas aldık.
- En tutarlı model olan ViT-Base için, eğitim görüntülerini birbirine karıştırarak modelin ezber yapmasını zorlaştıran CutMixup adlı bir veri artırma yöntemi geliştirdik. Gerçek görüntüleri tanıma oranı %83'ten %93'e çıktı, Celeb-DF v2'de %99,89 AUC ile literatürdeki en iyi sonuçlar seviyesine ulaştı.

İSG Takip Uygulaması | Flutter, Dart, Provider

- Bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının takip ettiği şirketlerin belgelerini ve çalışan kayıtlarını tek yerden yönetebilmesi için bir Flutter mobil uygulaması geliştirdim. Uygulama sahada gerçek kullanımda yer aldı.
- Gereksinimleri doğrudan kullanıcıdan aldım ve geliştirme sırasında gelen geri bildirimle eğitim katılımı ve işe giriş muayenesinin çalışan bazında tarihli takibini ekledim.
- Her yeni şirkete standart İSG belge setini otomatik ekleyen, belgelerin durumunu ve çalışan bazındaki eksikleri özetleyen bir yapı kurdum. Verileri Provider ile yönetip cihazda yerel olarak sakladım.

BECERİLER

Programlama Dilleri: Java, Python, SQL, JavaScript, Dart
Framework, Kütüphane ve Araçlar: Flutter, Provider, PyTorch, Pygame, FastAPI, NumPy, Numba, Pandas, Git
Veritabanları: PostgreSQL, Redis, Supabase
Kavramlar: OOP, REST API Tasarımı, Clean Architecture, MVVM
Diller: Türkçe (Ana dil), İngilizce (İleri, Bilkent hazırlık, 2016 EF Oxford kursu), Almanca (Temel)
Sertifikalar: Flutter & Dart, Udemy (Tem 2023)